Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de información y ciencias de la computación.

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Curso: Programación III

Practica Examen Parcial III

Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar

Carné: 9941-24-10596

Fecha: 12/04/2026

Sección: B

```
=====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
=====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:1
```

```
Cantidad:10

Numero:15

Numero:22

Numero:-8

Numero:0

Cero rechazado
Numero:7

Numero:12

Numero:-15

Numero:3

Numero:-4

Numero:18
```

```
=====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
=====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:2

Pila: 3 7 15
```

```
=====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
=====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:3

Cola: 22 12 18
```

```
=====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
=====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:4

Negativos: -8 -15 -4
```

```
-------------------------------
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:5

1. 15 -> PILA
2. 22 -> COLA
3. -8 -> LISTA SIMPLE
4. 7 -> PILA
5. 12 -> COLA
6. -15 -> LISTA SIMPLE
7. 3 -> PILA
8. -4 -> LISTA SIMPLE
9. 18 -> COLA
```

```
=====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
=====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:6

InOrden: 3 7 12 15 18 22
PreOrden: 15 7 3 12 22 18
PostOrden: 3 12 7 18 22 15
```

```
=====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
=====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:7

Original: -8 -15 -4
Resultante: -15
Eliminados: 2
```

```
=====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
=====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:8

Valor:15

Encontrado
```

```
=====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
=====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:8

Valor:-15

No encontrado
```

```
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:9

Pares positivos: 3
Impares positivos: 3
Negativos: 3
Ceros rechazados: 1
Total validos: 9
Mayor: 22
Menor: -15
```

```
====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:10

Lista de pila: 3 7 15
Lista de cola: 22 12 18
BST reorganizado InOrden: 3 7 12 15 18 22
```

```
=====================================
EXAMEN PARCIAL II
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Seccion: B
=====================================
1.Ingresar
2.Pila
3.Cola
4.Negativos
5.Historial
6.BST
7.Eliminar negativos
8.Buscar BST
9.Estadisticas
10.Reorganizar
11.Salir
Opcion:11

Fin del programa
```